Investigar y responder

1. ¿Qué es una Base de Datos No relacional?

Una Base de Datos No relacional es aquella que no utiliza el esquema tradicional de tablas, filas y columnas. Puede almacenar los datos mediante diferentes modelos, como documentos JSON, pares de clave/valor etc.

2. ¿Las BADA No SQL permiten operaciones CRUD?

Las BADA NoSQL si permiten operaciones CRUD: Create, Read, Update, Delete, es decir, crear, leer, actualizar y eliminar.

3. ¿Qué es un Replica Set?

Un Replica Set es un conjunto de servidores de MongoDB compuesto por un servidor primario y varios secundarios. Si el primario deja de funcionar, un secundario puede continuar trabajando.

4. ¿En BADA No SQL se escala verticalmente u horizontalmente?

Las bases de datos NoSQL pueden escalar vertical y horizontalmente. La escalabilidad vertical aumenta los recursos de un servidor, mientras que la horizontal agrega mas servidores. En MongoDB, el sharding permite escalar horizontalmente.

5. ¿Cómo está compuesta una Base de Datos No SQL de documentos? ¿Usa tablas, filas, registros?

Una base de datos NoSQL esta compuesta por bases de datos, colecciones y documentos. No utilizan tablas, filas y columnas como una base de datos relacional, por ejemplo, en formato JSON.

6. ¿En qué casos conviene usar BADA Relacionales y BADA No SQL?

La elección depende de los requerimientos de la aplicación, cantidad de datos y otros factores. Las bases relacionales pueden ser convenientes cuando necesitamos relacionar y filtrar información mediante SQL. Las NoSQL pueden ser convenientes cuando se trabaja con grandes cantidades de datos y nos interesan especialmente la disponibilidad y velocidad.

7. Crear la estructura de una Base de Datos de documentos con una colección para guardar datos de una veterinaria.

```
use veterinaria

db.mascotas.insertOne({
  _id: 1,
  nombre: "Tsuki",
  especie: "Perro",
  raza: "Pitbull",
  edad: 1,
```

```
  propietario: "Marcos"
})
db.mascotas.insertOne({
  _id: 2,
  nombre: "Mavis",
  especie: "Perro",
  raza: "Caniche",
  edad: 10,
  propietario: "Candela"
})
```

